Übungsaufgaben: Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Übersetze: „Sara ist 13 Jahre älter als Lina."
2. Übersetze: „Sara hat doppelt so viele Sticker wie Dana."
3. Übersetze: „Nele und Ben haben zusammen 36 €."
4. Summe zweier Zahlen: 67, Differenz: 7. Bestimme die Zahlen.
5. Eine Zahl ist 3-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 16. Bestimme die Zahlen.
6. Dana hat 15 € mehr als Nele, zusammen haben sie 19 €. Wie viel hat jeder?
7. Übersetze: „Anna ist 3 Jahre älter als Dana."
8. Übersetze: „Sara hat viermal so viele Sticker wie Cem."
9. Übersetze: „Emil und Cem haben zusammen 39 €."
10. Summe zweier Zahlen: 61, Differenz: 13. Bestimme die Zahlen.
11. Eine Zahl ist 3-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 80. Bestimme die Zahlen.
12. Ben hat 5 € mehr als Fiona, zusammen haben sie 45 €. Wie viel hat jeder?
13. Übersetze: „Dana ist 10 Jahre älter als Nele."
14. Übersetze: „Lina hat dreimal so viele Sticker wie Emil."
15. Übersetze: „Dana und Mehmet haben zusammen 42 €."
16. Summe zweier Zahlen: 55, Differenz: 5. Bestimme die Zahlen.
17. Eine Zahl ist 3-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 68. Bestimme die Zahlen.
18. Cem hat 10 € mehr als Jonas, zusammen haben sie 30 €. Wie viel hat jeder?
19. Übersetze: „Ben ist 7 Jahre älter als Lina."
20. Übersetze: „Ben hat doppelt so viele Sticker wie Paul."
21. Übersetze: „Emil und Lina haben zusammen 36 €."
22. Summe zweier Zahlen: 68, Differenz: 14. Bestimme die Zahlen.
23. Eine Zahl ist 5-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 12. Bestimme die Zahlen.
24. Nele hat 8 € mehr als Sara, zusammen haben sie 36 €. Wie viel hat jeder?
25. Übersetze: „Sara ist 6 Jahre älter als Lina."
26. Übersetze: „Sara hat dreimal so viele Sticker wie Ben."
27. Übersetze: „Anna und Fiona haben zusammen 36 €."
28. Summe zweier Zahlen: 30, Differenz: 10. Bestimme die Zahlen.
29. Eine Zahl ist 3-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 36. Bestimme die Zahlen.
30. Jonas hat 11 € mehr als Cem, zusammen haben sie 19 €. Wie viel hat jeder?
31. Übersetze: „Paul ist 8 Jahre älter als Sara."
32. Übersetze: „Anna hat dreimal so viele Sticker wie Lina."
33. Übersetze: „Ben und Mehmet haben zusammen 12 €."
34. Summe zweier Zahlen: 29, Differenz: 7. Bestimme die Zahlen.
35. Eine Zahl ist 2-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 27. Bestimme die Zahlen.
36. Lina hat 8 € mehr als Emil, zusammen haben sie 22 €. Wie viel hat jeder?
37. Übersetze: „Cem ist 7 Jahre älter als Emil."
38. Übersetze: „Mehmet hat viermal so viele Sticker wie Nele."
39. Übersetze: „Nele und Paul haben zusammen 45 €."
40. Summe zweier Zahlen: 48, Differenz: 12. Bestimme die Zahlen.
41. Eine Zahl ist 2-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 12. Bestimme die Zahlen.
42. Nele hat 12 € mehr als Jonas, zusammen haben sie 26 €. Wie viel hat jeder?
43. Übersetze: „Jonas ist 15 Jahre älter als Sara."
44. Übersetze: „Emil hat viermal so viele Sticker wie Sara."
45. Übersetze: „Sara und Mehmet haben zusammen 21 €."
46. Summe zweier Zahlen: 44, Differenz: 6. Bestimme die Zahlen.
47. Eine Zahl ist 4-mal so groß wie eine andere, zusammen ergeben sie 80. Bestimme die Zahlen.
48. Jonas hat 4 € mehr als Cem, zusammen haben sie 36 €. Wie viel hat jeder?
49. Übersetze: „Lina ist 11 Jahre älter als Paul."
50. Übersetze: „Mehmet hat viermal so viele Sticker wie Paul."
51. Übersetze: „Anna und Ben haben zusammen 27 €."
52. Summe zweier Zahlen: 24, Differenz: 4. Bestimme die Zahlen.

Übungsaufgaben: Anwendungen linearer Gleichungssysteme

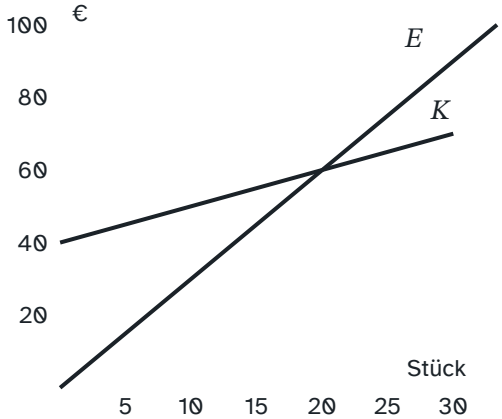
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. 19 Personen zahlen im Zoo zusammen 140 €. Erwachsene zahlen 8 €, Kinder 7 €. Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder?
2. Hühner und Ziegen: 37 Köpfe, 100 Beine. Wie viele von jeder Art?
3. 1 Brezeln und 1 Brötchen kosten 1,60 €, 2 Brezeln und 4 Brötchen kosten 4,60 €. Einzelpreise?
4. Ein Rechteck hat 26 cm Umfang, die Länge ist 7 cm größer als die Breite. Seitenlängen?
5. Ein Vater ist 27 Jahre älter als sein Sohn. In 4 Jahren sind beide zusammen 53 Jahre alt. Wie alt sind sie heute?
6. 10 Personen zahlen im Zoo zusammen 56 €. Erwachsene zahlen 12 €, Kinder 4 €. Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder?
7. Hühner und Ziegen: 32 Köpfe, 88 Beine. Wie viele von jeder Art?
8. 2 Brezeln und 4 Brötchen kosten 4,40 €, 1 Brezeln und 1 Brötchen kosten 1,50 €. Einzelpreise?
9. Ein Rechteck hat 40 cm Umfang, die Länge ist 4 cm größer als die Breite. Seitenlängen?
10. Ein Vater ist 34 Jahre älter als sein Sohn. In 8 Jahren sind beide zusammen 62 Jahre alt. Wie alt sind sie heute?
11. 11 Personen zahlen im Zoo zusammen 104 €. Erwachsene zahlen 14 €, Kinder 4 €. Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder?
12. Hühner und Ziegen: 22 Köpfe, 66 Beine. Wie viele von jeder Art?
13. 2 Brezeln und 1 Brötchen kosten 3,50 €, 2 Brezeln und 2 Brötchen kosten 4,60 €. Einzelpreise?
14. Ein Rechteck hat 18 cm Umfang, die Länge ist 3 cm größer als die Breite. Seitenlängen?
15. Ein Vater ist 33 Jahre älter als sein Sohn. In 10 Jahren sind beide zusammen 81 Jahre alt. Wie alt sind sie heute?
16. 9 Personen zahlen im Zoo zusammen 52 €. Erwachsene zahlen 8 €, Kinder 4 €. Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder?

Grafik Gewinnschwelle



Ein Schulkiosk hat 40 € feste Kosten und 1 € Kosten pro Sandwich (Gerade *K*). Ein Sandwich kostet 3 € (Gerade *E*).

Kosten: _____ Einnahmen: _____

Markiere die Gewinnschwelle und berechne sie:

_____

Gewinn bei 30 Sandwiches: _____

Übungsaufgaben: Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Schorle mit 30 % Saft und Saft mit 60 % Saftanteil sollen 10 l Getränk mit 42 % Saft ergeben. Wie viel Liter von jeder Sorte?
2. Zwei Orte liegen 250 km auseinander. Ein Auto startet in A (40 km/h), gleichzeitig ein zweites in B (60 km/h), beide fahren aufeinander zu. Wann und wo treffen sie sich?
3. Stromtarif A: 5 € Grundpreis und 8 ct pro kWh, Tarif B: 18 ct pro kWh ohne Grundpreis. Ab welchem Verbrauch ist A günstiger? Wie hoch sind dann die Kosten?
4. Eine zweistellige Zahl hat die Quersumme 6. Vertauscht man die Ziffern, wird die Zahl um 36 kleiner. Wie heißt die Zahl?
5. Ein Waffelstand hat 150 € feste Kosten und 2 € Kosten pro Waffel. Eine Waffel wird für 4 € verkauft. Ab wie vielen Waffeln macht der Stand Gewinn?
6. Zwei Orte liegen 60 km auseinander. Ein Auto startet in A (60 km/h), gleichzeitig ein zweites in B (60 km/h), beide fahren aufeinander zu. Wann und wo treffen sie sich?
7. Stromtarif A: 10 € Grundpreis und 8 ct pro kWh, Tarif B: 18 ct pro kWh ohne Grundpreis. Ab welchem Verbrauch ist A günstiger? Wie hoch sind dann die Kosten?
8. Eine zweistellige Zahl hat die Quersumme 12. Vertauscht man die Ziffern, wird die Zahl um 36 kleiner. Wie heißt die Zahl?
9. Ein Waffelstand hat 150 € feste Kosten und 2 € Kosten pro Waffel. Eine Waffel wird für 5 € verkauft. Ab wie vielen Waffeln macht der Stand Gewinn?
10. Schorle mit 30 % Saft und Saft mit 100 % Saftanteil sollen 12 l Getränk mit 65 % Saft ergeben. Wie viel Liter von jeder Sorte?
11. Zwei Orte liegen 140 km auseinander. Ein Auto startet in A (40 km/h), gleichzeitig ein zweites in B (100 km/h), beide fahren aufeinander zu. Wann und wo treffen sie sich?
12. Stromtarif A: 12 € Grundpreis und 8 ct pro kWh, Tarif B: 18 ct pro kWh ohne Grundpreis. Ab welchem Verbrauch ist A günstiger? Wie hoch sind dann die Kosten?
13. Ein Waffelstand hat 60 € feste Kosten und 1 € Kosten pro Waffel. Eine Waffel wird für 3 € verkauft. Ab wie vielen Waffeln macht der Stand Gewinn?
14. Zwei Orte liegen 60 km auseinander. Ein Auto startet in A (50 km/h), gleichzeitig ein zweites in B (70 km/h), beide fahren aufeinander zu. Wann und wo treffen sie sich?
15. Stromtarif A: 12 € Grundpreis und 10 ct pro kWh, Tarif B: 15 ct pro kWh ohne Grundpreis. Ab welchem Verbrauch ist A günstiger? Wie hoch sind dann die Kosten?
16. Zwei Orte liegen 180 km auseinander. Ein Auto startet in A (80 km/h), gleichzeitig ein zweites in B (100 km/h), beide fahren aufeinander zu. Wann und wo treffen sie sich?
17. Ein Waffelstand hat 120 € feste Kosten und 2 € Kosten pro Waffel. Eine Waffel wird für 4 € verkauft. Ab wie vielen Waffeln macht der Stand Gewinn?

Lösungen: Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. s, *l*: Alter in Jahren. $s = l + 13$: Zum Alter von Lina kommen 13 Jahre dazu.
2. s, *d*: Anzahl der Sticker. $s = 2d$: Die Anzahl von Dana wird mit 2 multipliziert.
3. *n*, *b*: Geld in €. $n + b = 36$
4. $a + b = 67$, $a - b = 7$ ⇒ addieren: $2a = 74$ ⇒ **37 und 30**
5. $a = 3b$, $a + b = 16$ ⇒ einsetzen: $4b = 16$ ⇒ **12 und 4**
6. $d = n + 15$ ⇒ $2n + 15 = 19$: **Dana 17 €, Nele 2 €**. Probe: 17 + 2 = 19 ✓
7. *a*, *d*: Alter in Jahren. $a = d + 3$: Zum Alter von Dana kommen 3 Jahre dazu.
8. s, *c*: Anzahl der Sticker. $s = 4c$: Die Anzahl von Cem wird mit 4 multipliziert.
9. *e*, *c*: Geld in €. $e + c = 39$
10. $a + b = 61$, $a - b = 13$ ⇒ addieren: $2a = 74$ ⇒ **37 und 24**
11. $a = 3b$, $a + b = 80$ ⇒ einsetzen: $4b = 80$ ⇒ **60 und 20**
12. $b = f + 5$ ⇒ $2f + 5 = 45$: **Ben 25 €, Fiona 20 €**. Probe: 25 + 20 = 45 ✓
13. *d*, *n*: Alter in Jahren. $d = n + 10$: Zum Alter von Nele kommen 10 Jahre dazu.
14. *l*, *e*: Anzahl der Sticker. $l = 3e$: Die Anzahl von Emil wird mit 3 multipliziert.
15. *d*, *m*: Geld in €. $d + m = 42$
16. $a + b = 55$, $a - b = 5$ ⇒ addieren: $2a = 60$ ⇒ **30 und 25**
17. $a = 3b$, $a + b = 68$ ⇒ einsetzen: $4b = 68$ ⇒ **51 und 17**
18. $c = j + 10$ ⇒ $2j + 10 = 30$: **Cem 20 €, Jonas 10 €**. Probe: 20 + 10 = 30 ✓
19. *b*, *l*: Alter in Jahren. $b = l + 7$: Zum Alter von Lina kommen 7 Jahre dazu.
20. *b*, *p*: Anzahl der Sticker. $b = 2p$: Die Anzahl von Paul wird mit 2 multipliziert.
21. *e*, *l*: Geld in €. $e + l = 36$
22. $a + b = 68$, $a - b = 14$ ⇒ addieren: $2a = 82$ ⇒ **41 und 27**
23. $a = 5b$, $a + b = 12$ ⇒ einsetzen: $6b = 12$ ⇒ **10 und 2**
24. $n = s + 8$ ⇒ $2s + 8 = 36$: **Nele 22 €, Sara 14 €**. Probe: 22 + 14 = 36 ✓
25. s, *l*: Alter in Jahren. $s = l + 6$: Zum Alter von Lina kommen 6 Jahre dazu.
26. s, *b*: Anzahl der Sticker. $s = 3b$: Die Anzahl von Ben wird mit 3 multipliziert.
27. *a*, *f*: Geld in €. $a + f = 36$
28. $a + b = 30$, $a - b = 10$ ⇒ addieren: $2a = 40$ ⇒ **20 und 10**
29. $a = 3b$, $a + b = 36$ ⇒ einsetzen: $4b = 36$ ⇒ **27 und 9**
30. $j = c + 11$ ⇒ $2c + 11 = 19$: **Jonas 15 €, Cem 4 €**. Probe: 15 + 4 = 19 ✓
31. *p*, s: Alter in Jahren. $p = s + 8$: Zum Alter von Sara kommen 8 Jahre dazu.
32. *a*, *l*: Anzahl der Sticker. $a = 3l$: Die Anzahl von Lina wird mit 3 multipliziert.
33. *b*, *m*: Geld in €. $b + m = 12$
34. $a + b = 29$, $a - b = 7$ ⇒ addieren: $2a = 36$ ⇒ **18 und 11**
35. $a = 2b$, $a + b = 27$ ⇒ einsetzen: $3b = 27$ ⇒ **18 und 9**
36. $l = e + 8$ ⇒ $2e + 8 = 22$: **Lina 15 €, Emil 7 €**. Probe: 15 + 7 = 22 ✓
37. *c*, *e*: Alter in Jahren. $c = e + 7$: Zum Alter von Emil kommen 7 Jahre dazu.
38. *m*, *n*: Anzahl der Sticker. $m = 4n$: Die Anzahl von Nele wird mit 4 multipliziert.
39. *n*, *p*: Geld in €. $n + p = 45$
40. $a + b = 48$, $a - b = 12$ ⇒ addieren: $2a = 60$ ⇒ **30 und 18**
41. $a = 2b$, $a + b = 12$ ⇒ einsetzen: $3b = 12$ ⇒ **8 und 4**
42. $n = j + 12$ ⇒ $2j + 12 = 26$: **Nele 19 €, Jonas 7 €**. Probe: 19 + 7 = 26 ✓
43. *j*, s: Alter in Jahren. $j = s + 15$: Zum Alter von Sara kommen 15 Jahre dazu.
44. *e*, s: Anzahl der Sticker. $e = 4s$: Die Anzahl von Sara wird mit 4 multipliziert.
45. s, *m*: Geld in €. $s + m = 21$
46. $a + b = 44$, $a - b = 6$ ⇒ addieren: $2a = 50$ ⇒ **25 und 19**
47. $a = 4b$, $a + b = 80$ ⇒ einsetzen: $5b = 80$ ⇒ **64 und 16**
48. $j = c + 4$ ⇒ $2c + 4 = 36$: **Jonas 20 €, Cem 16 €**. Probe: 20 + 16 = 36 ✓
49. *l*, *p*: Alter in Jahren. $l = p + 11$: Zum Alter von Paul kommen 11 Jahre dazu.
50. *m*, *p*: Anzahl der Sticker. $m = 4p$: Die Anzahl von Paul wird mit 4 multipliziert.
51. *a*, *b*: Geld in €. $a + b = 27$
52. $a + b = 24$, $a - b = 4$ ⇒ addieren: $2a = 28$ ⇒ **14 und 10**

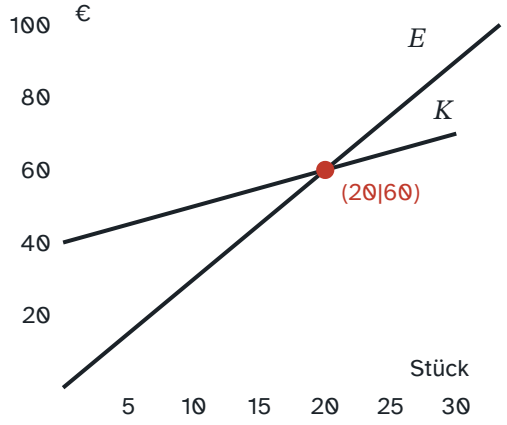
Lösungen: Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $e + k = 19, 8e + 7k = 140$ ⇒ **7 Erwachsene, 12 Kinder**
2. $h + z = 37, 2h + 4z = 100$ ⇒ **24 Hühner, 13 Ziegen**
3. In ct: $1z + 1b = 160, 2z + 4b = 460$ ⇒ **Brezel 0,90 €, Brötchen 0,70 €**
4. $2l + 2b = 26, l = b + 7$ ⇒ ***l* = 10 cm, *b* = 3 cm**
5. $v = s + 27, v + s + 8 = 53$ ⇒ **Sohn 9, Vater 36**
6. $e + k = 10, 12e + 4k = 56$ ⇒ **2 Erwachsene, 8 Kinder**
7. $h + z = 32, 2h + 4z = 88$ ⇒ **20 Hühner, 12 Ziegen**
8. In ct: $2z + 4b = 440, 1z + 1b = 150$ ⇒ **Brezel 0,80 €, Brötchen 0,70 €**
9. $2l + 2b = 40, l = b + 4$ ⇒ ***l* = 12 cm, *b* = 8 cm**
10. $v = s + 34, v + s + 16 = 62$ ⇒ **Sohn 6, Vater 40**
11. $e + k = 11, 14e + 4k = 104$ ⇒ **6 Erwachsene, 5 Kinder**
12. $h + z = 22, 2h + 4z = 66$ ⇒ **11 Hühner, 11 Ziegen**
13. In ct: $2z + 1b = 350, 2z + 2b = 460$ ⇒ **Brezel 1,20 €, Brötchen 1,10 €**
14. $2l + 2b = 18, l = b + 3$ ⇒ ***l* = 6 cm, *b* = 3 cm**
15. $v = s + 33, v + s + 20 = 81$ ⇒ **Sohn 14, Vater 47**
16. $e + k = 9, 8e + 4k = 52$ ⇒ **4 Erwachsene, 5 Kinder**

Grafik Gewinnschwelle



K*: *y* = *x* + 40, *E*: *y* = 3*x

x + 40 = 3*x* ⇒ ***x* = 20**: Gewinnschwelle (20 | 60), ab 21 Sandwiches Gewinn.

Bei 30: 90 € − 70 € = **20 € Gewinn**

Lösungen: Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $x + y = 10$, $0{,}3x + 0{,}6y = 4{,}2$ ⇒ I · (−0,3) + II: $0{,}3y = 1{,}2$ ⇒ **6 l mit 30 %, 4 l mit 60 %**. Probe: 1,8 + 2,4 = 4,2 l Saft ✓

2. $s = 40t$, $s = 250 - 60t$ ⇒ $100t = 250$ ⇒ ***t* = 2,5 h, 100 km von A**. Probe: 100 + 150 = 250 km ✓ Antwort: Nach 150 Minuten treffen sie sich 100 km von A entfernt.

3. $y = 0{,}08x + 5$, $y = 0{,}18x$ ⇒ $0{,}10x = 5$: bei 50 kWh kosten beide 9,00 € (5 + 4,00 = 9,00 ✓). **Ab mehr als 50 kWh** ist A günstiger, weil A pro kWh weniger kostet.

4. $z + e = 6$, $(10z + e) - (10e + z) = 36$ ⇒ $z - e = 4$ ⇒ addieren: $2z = 10$, z = 5, e = 1: **51**. Probe: 51 – 15 = 36 ✓

5. Kosten $y = 2x + 150$, Einnahmen $y = 4x$ ⇒ $2x = 150$: x = 75. Bei 75 Waffeln Kosten = Einnahmen = 300 €, **ab 76 Waffeln** Gewinn (304 € > 302 €).

6. $s = 60t$, $s = 60 - 60t$ ⇒ $120t = 60$ ⇒ ***t* = 0,5 h, 30 km von A**. Probe: 30 + 30 = 60 km ✓ Antwort: Nach 30 Minuten treffen sie sich 30 km von A entfernt.

7. $y = 0{,}08x + 10$, $y = 0{,}18x$ ⇒ $0{,}10x = 10$: bei 100 kWh kosten beide 18,00 € (10 + 8,00 = 18,00 ✓). **Ab mehr als 100 kWh** ist A günstiger, weil A pro kWh weniger kostet.

8. $z + e = 12$, $(10z + e) - (10e + z) = 36$ ⇒ $z - e = 4$ ⇒ addieren: $2z = 16$, z = 8, e = 4: **84**. Probe: 84 – 48 = 36 ✓

9. Kosten $y = 2x + 150$, Einnahmen $y = 5x$ ⇒ $3x = 150$: x = 50. Bei 50 Waffeln Kosten = Einnahmen = 250 €, **ab 51 Waffeln** Gewinn (255 € > 252 €).

10. $x + y = 12$, $0{,}3x + 1y = 7{,}8$ ⇒ I · (−0,3) + II: $0{,}7y = 4{,}2$ ⇒ **6 l mit 30 %, 6 l mit 100 %**. Probe: 1,8 + 6 = 7,8 l Saft ✓

11. $s = 40t$, $s = 140 - 100t$ ⇒ $140t = 140$ ⇒ ***t* = 1 h, 40 km von A**. Probe: 40 + 100 = 140 km ✓ Antwort: Nach 60 Minuten treffen sie sich 40 km von A entfernt.

12. $y = 0{,}08x + 12$, $y = 0{,}18x$ ⇒ $0{,}10x = 12$: bei 120 kWh kosten beide 21,60 € (12 + 9,60 = 21,60 ✓). **Ab mehr als 120 kWh** ist A günstiger, weil A pro kWh weniger kostet.

13. Kosten $y = 1x + 60$, Einnahmen $y = 3x$ ⇒ $2x = 60$: x = 30. Bei 30 Waffeln Kosten = Einnahmen = 90 €, **ab 31 Waffeln** Gewinn (93 € > 91 €).

14. $s = 50t$, $s = 60 - 70t$ ⇒ $120t = 60$ ⇒ ***t* = 0,5 h, 25 km von A**. Probe: 25 + 35 = 60 km ✓ Antwort: Nach 30 Minuten treffen sie sich 25 km von A entfernt.

15. $y = 0{,}10x + 12$, $y = 0{,}15x$ ⇒ $0{,}05x = 12$: bei 240 kWh kosten beide 36,00 € (12 + 24,00 = 36,00 ✓). **Ab mehr als 240 kWh** ist A günstiger, weil A pro kWh weniger kostet.

16. $s = 80t$, $s = 180 - 100t$ ⇒ $180t = 180$ ⇒ ***t* = 1 h, 80 km von A**. Probe: 80 + 100 = 180 km ✓ Antwort: Nach 60 Minuten treffen sie sich 80 km von A entfernt.

17. Kosten $y = 2x + 120$, Einnahmen $y = 4x$ ⇒ $2x = 120$: x = 60. Bei 60 Waffeln Kosten = Einnahmen = 240 €, **ab 61 Waffeln** Gewinn (244 € > 242 €).